

MATRICE MAGIQUE DU BAC S, JUIN 2018 (MÉTROPOLE)

CHRISTOPHE BAL

Document, avec son source L^AT_EX, disponible sur la page
<https://github.com/bc-writings/bc-public-docs/tree/main/drafts>.

Mentions « légales »

Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons “Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International”.



TABLE DES MATIÈRES

1. Ce qui interroge : une matrice « magique » sortie d’un chapeau	1
2. Un moyen élémentaire de découvrir la matrice « magique »	1
3. Prenons un peu de hauteur : un groupe « caché »	2
4. Tout est géométrie... Ou presque	3
5. Une question demeure	6

1. CE QUI INTERROGE : UNE MATRICE « MAGIQUE » SORTIE D’UN CHAPEAU

Dans le Bac S de Juin 2018 (Métropole), la partie A de l’exercice de Spécialité Mathématiques s’intéressait à l’équation diophantienne **[ED]** : $x^2 - 8y^2 = 1$ sur $\mathbb{N}^2$ qui admet la solution évidente $(x; y) = (1; 0)$. Pour obtenir d’autres solutions, l’exercice introduit la suite $(x_n; y_n)$ définie comme suit.

— Condition initiale : $(x_0; y_0) = (1; 0)$.

— Relation de récurrence : $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$.

Très bien ! Mais, comment pouvons-nous découvrir la matrice « magique » $\begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$?

2. UN MOYEN ÉLÉMENTAIRE DE DÉCOUVRIR LA MATRICE « MAGIQUE »

Une idée élémentaire pour découvrir la matrice « magique » A est de noter que nous pouvons écrire $x^2 - 8y^2 = (x \ y)Q\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ en posant $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -8 \end{pmatrix}$.¹

Date: 25 Juin 2018 - 22 Juillet 2026.

1. Le lecteur connaissant les formes quadratiques ne sera pas surpris par cette réécriture.

Notant $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, nous avons $\begin{pmatrix} x' & y' \end{pmatrix} Q \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} A^T Q A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Il devient alors naturel de chercher A vérifiant $A^T Q A = Q$, puisque d'une solution $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ nous pourrions passer à une « autre » solution $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ comme dans le sujet du Bac S.

Supposons donc avoir $A^T Q A = Q$. Utilisant le déterminant, nous avons comme contrainte immédiate que $\det A = \pm 1$ (A doit donc être inversible).

Cas 1 : supposons d'abord $\det A = 1$.

Notant $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, de sorte que $A^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, nous avons :

$$\begin{aligned} A^T Q A = Q &\iff A^T Q = Q A^{-1} \\ &\iff \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{pmatrix} a & -8c \\ b & -8d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ 8c & -8a \end{pmatrix} \\ &\iff a = d \text{ et } b = 8c \end{aligned}$$

La condition $\det A = 1$ pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 8c \\ c & a \end{pmatrix}$ nous donne $a^2 - 8c^2 = 1$, autrement dit, $(x; y) = (a; c)$ doit être une solution de **[ED]** : $x^2 - 8y^2 = 1$. Que c'est joli !

Notons que l'ensemble des matrices de ce type est stable par multiplication,² et que la matrice du sujet de Bac n'est autre que celle correspondant à la solution élémentaire $(a; c) = (3; 1)$.³

Cas 2 : supposons maintenant $\det A = -1$.

Notant $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, nous avons alors $A^{-1} = \begin{pmatrix} -d & b \\ c & -a \end{pmatrix}$, d'où comme dans les calculs précédents : $A^T Q A = Q \iff a = -d$ et $b = -8c$.

La condition $\det A = -1$ pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -8c \\ c & -a \end{pmatrix}$ nous redonne $a^2 - 8c^2 = 1$, mais avec un autre ensemble de matrices qui lui n'est pas stable par multiplication.⁴

3. PRENONS UN PEU DE HAUTEUR : UN GROUPE « CACHÉ »

Dans la suite, nous considérons l'ensemble $\mathcal{M}$ des matrices A telles que $A^T Q A = Q$ et $\det A = 1$ afin de pouvoir les multiplier entre elles comme nous allons le vérifier.⁵

2. La démonstration est faite un peu plus bas dans ce document.

3. Le choix de $(a; c) = (1; 0)$ nous conduit à la matrice identité qui ne nous fournira aucune nouvelle solution à partir d'une existante.

4. Ici, c'est immédiat, car $\det A = -1$ et $\det B = -1$ donnent $\det(AB) = \det A \det B = 1$.

5. Ce qui suit reprend les excellentes indications données par Jérôme Germoni dans une discussion au bas de cette page : <http://images.math.cnrs.fr/+Nombres-puissants-au-bac-S+> (chercher les messages de l'utilisateur projetmbc).

Nous savons que $A \in \mathcal{M}$ est du type $A = \begin{pmatrix} a & 8c \\ c & a \end{pmatrix}$ et que la contrainte $a^2 - 8c^2 = 1$ est cachée dans la relation $A^T Q A = Q$.⁶

Nous savons aussi que si $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ vérifie $x^2 - 8y^2 = 1$, il en sera de même pour $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, c'est-à-dire $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + 8cy \\ cx + ay \end{pmatrix}$.

Notant $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions entières⁷ de **[ED]** : $x^2 - 8y^2 = 1$, ce qui précède motive la définition de la loi $\star$ sur $\mathcal{S}$ via $\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} \star \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + 8cy \\ cx + ay \end{pmatrix}$. Nous allons démontrer que cette loi $\star$ est bien définie et fait de $\mathcal{S}$ un groupe. Très joli ! Non ?

Les justifications suivantes sont faciles à obtenir en notant que $\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} \star \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est la première colonne de la matrice produit $\begin{pmatrix} a & 8c \\ c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & 8y \\ y & x \end{pmatrix}$.⁸

- La loi $\star$ est bien interne à $\mathcal{S}$, car si $A^T Q A = Q$ avec $\det A = 1$ et $B^T Q B = Q$ avec $\det B = 1$, nous avons :
 - $(AB)^T Q (AB) = B^T A^T Q AB = B^T Q B = Q$
 - $\det(AB) = \det A \cdot \det B = 1$
- $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est l'élément neutre de $\star$, car sa matrice associée est la matrice identité.
- $\begin{pmatrix} a \\ -c \end{pmatrix}$ est l'inverse de $\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$, car $\begin{pmatrix} a & -8c \\ -c & a \end{pmatrix}$ est l'inverse matriciel de $\begin{pmatrix} a & 8c \\ c & a \end{pmatrix}$ (voir aussi le point précédent).
- Pour finir, l'associativité de $\star$ découle de celle de la multiplication des matrices.

4. TOUT EST GÉOMÉTRIE... OU PRESQUE

Jusqu'à présent, nous n'avons à aucun moment utiliser l'hyperbole $\mathcal{H}$ « à deux branches » d'équation implicite $X^2 - 8Y^2 = 1$ (*on utilise ici des majuscules pour le système de coordonnées*). C'est un peu dommage !⁹

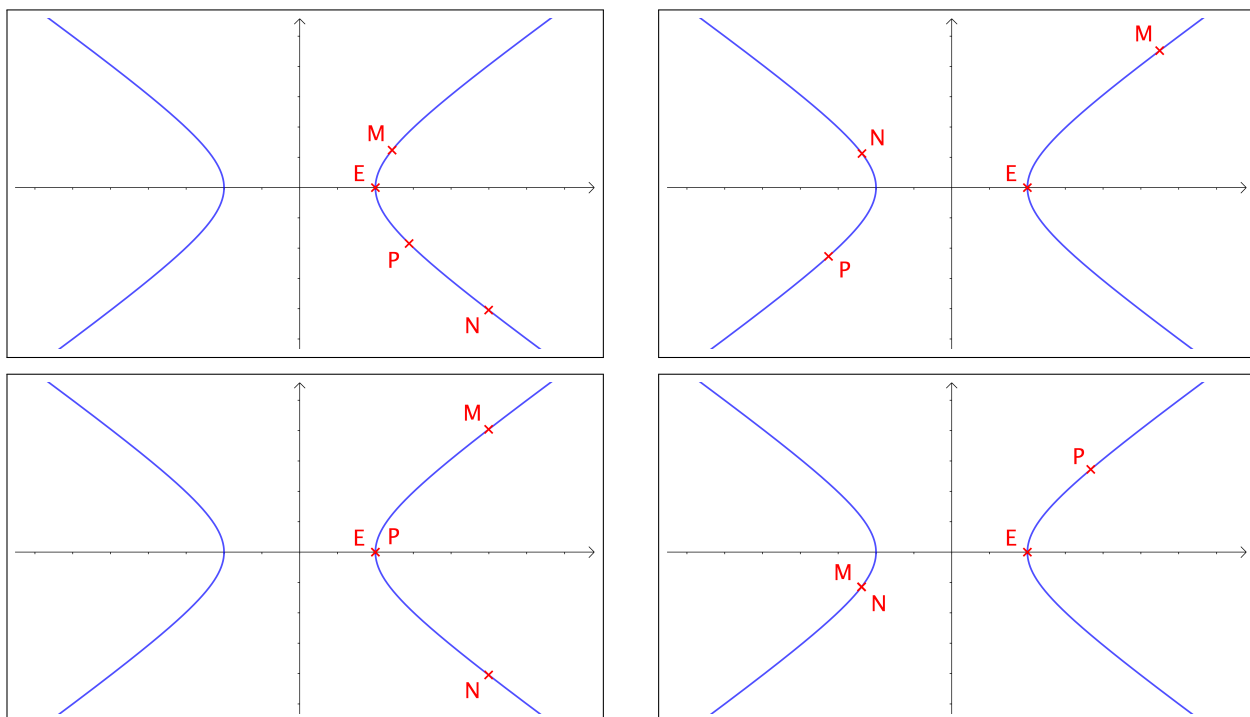
Essayons de voir ce que donne le tracé de $M(x; y)$ et $N(x'; y')$ sur $\mathcal{H}$ autre que $E(1; 0)$, cf. le neutre de $\star$, et de $P(x''; y'')$ où $\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \star \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xx' + 8yy' \\ xy' + x'y \end{pmatrix}$. Nous avons que ce dernier point est aussi sur $\mathcal{H}$.

6. Autrement dit, la première colonne de A est une solution de **[ED]** : $x^2 - 8y^2 = 1$.

7. Ce qui suit se généralise aux solutions rationnelles, à celles réelles, ou encore à celles complexes, mais ne sortons pas du cadre de ce modeste document.

8. Les résultats présentés ici se vérifient et se trouvent directement à la main sans passer par les matrices, mais ceci est bien moins élégant.

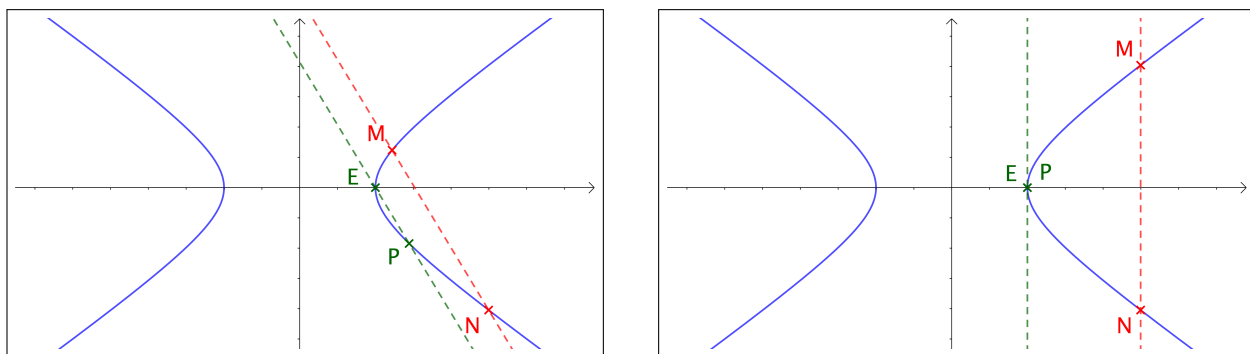
9. Cette section est née de l'échange avec Jérôme Germoni indiqué dans une précédente note de bas de page.



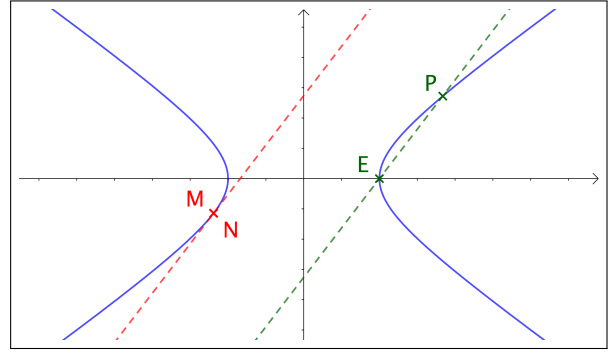
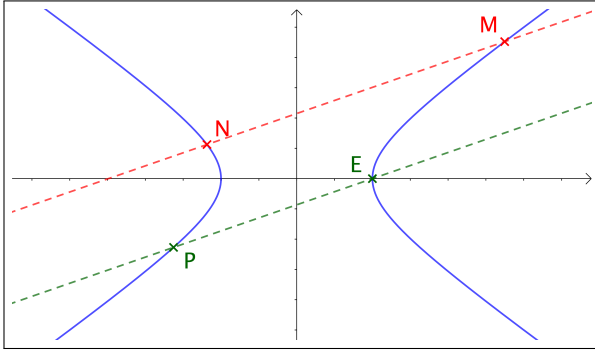
Les graphiques précédents suggèrent¹⁰ un procédé géométrique simple pour construire P .

- (1) Si $M \neq N$ et $x \neq x'$, alors P est le second point d'intersection de $\mathcal{H}$ avec la parallèle à (MN) passant par E .
- (2) Si $M \neq N$ et $x = x'$, alors $P = E$ (ce second cas peut être vu comme un cas limite du précédent avec un point d'intersection « double »).
- (3) Si $M = N$ et $y \neq 0$, alors P est le second point d'intersection de $\mathcal{H}$ avec la parallèle de la tangente à $\mathcal{H}$ au point M .
- (4) Si $M = N$ et $y = 0$, alors $P = E$ (ce dernier cas peut être vu comme un cas limite du précédent avec un point d'intersection « double »).

Dans les graphiques suivants, nous avons tracé les droites indiquées par le procédé géométrique conjecturé à l'instant.



10. Le lieu de téléchargement de ce document contient un fichier GeoGebra **base-tool.ggb** manipulable dynamiquement pour vérifier combien il est aisé de conjecturer la construction géométrique.



Comme $E(1;0)$ correspond au neutre de $\star$, il est immédiat que les procédés de construction sont vrais lorsque $M = E$ ou $N = E$. Prouvons donc la validité de notre conjecture pour $M \neq E$ et $N \neq E$.

(1) Supposons $M \neq N$ et $x \neq x'$.

Nous devons vérifier que $P \neq E$, puis le parallélisme de (EP) et (MN) .

Démontrons par l'absurde que $P \neq E$. Partons donc de $(x''; y'') = (1; 0)$, c'est-à-dire de $xx' + 8yy' = 1$ et $xy' + x'y = 0$. Nous avons alors :

$$\begin{aligned}
 & (xx' + 8yy')^2 = 1 \\
 \stackrel{\text{donc}}{\implies} & x^2x'^2 + 64y^2y'^2 + 16xx'yy' = 1 \\
 \stackrel{\text{donc}}{\implies} & x^2x'^2 + 64y^2y'^2 - 16x^2y'^2 = 1 & \left. \begin{array}{l} x'y = -xy' \\ x^2 = 1 + 8y^2 \text{ et } x'^2 = 1 + 8y'^2 \end{array} \right\} \\
 \stackrel{\text{donc}}{\implies} & (1 + 8y^2)(1 + 8y'^2) + 64y^2y'^2 - 16(1 + 8y^2)y'^2 = 1 \\
 \stackrel{\text{donc}}{\implies} & 1 + 8y^2 + 8y'^2 + 64y^2y'^2 + 64y^2y'^2 - 16y'^2 - 128y^2y'^2 = 1 \\
 \stackrel{\text{donc}}{\implies} & 8y^2 - 8y'^2 = 0 \\
 \stackrel{\text{donc}}{\implies} & y^2 = y'^2 \\
 \stackrel{\text{donc}}{\implies} & y = \pm y'
 \end{aligned}$$

Or $y = y' = 0$ est exclus ici, puisque $M \neq E$ et $N \neq E$. Donc, $y = \pm y'$ donne $y \neq 0$ et $y' \neq 0$, puis $x'y = -xy'$ et $x \neq x'$ impliquent $(x'; y') = (-x; y)$. Nous obtenons alors $xx' + 8yy' = -x^2 + 8y^2 = -1$ qui contredit $xx' + 8yy' = 1$.

Ensuite, le parallélisme des droites (EP) et (MN) se démontrent via les calculs quelque peu brutaux suivants.¹¹

$$\begin{aligned}
 \det(\overrightarrow{EP}; \overrightarrow{MN}) &= \begin{vmatrix} x'' - 1 & x' - x \\ y'' & y' - y \end{vmatrix} \\
 &= (x'' - 1)(y' - y) - y''(x' - x) \\
 &= (xx' + 8yy' - 1)(y' - y) - (yx' + xy')(x' - x) \\
 &= xx'y' + 8yy'^2 - y' - xx'y - 8y^2y' + y - yx'^2 - xx'y' + yxx' + x^2y' \\
 &= 8yy'^2 - y' - 8y^2y' + y - yx'^2 + x^2y'
 \end{aligned}$$

11. Faire appel à un logiciel de calcul formel serait ici acceptable.

Réordonnons les termes en nous souvenant que $x^2 - 8y^2 = 1$ et $x'^2 - 8y'^2 = 1$.

$$\begin{aligned} \det(\overrightarrow{EP}; \overrightarrow{MN}) &= x^2y' - 8y^2y' - yx'^2 + 8yy'^2 - y' + y \\ &= (x^2 - 8y^2)y' - y(x'^2 - 8y'^2) - y' + y \\ &= y' - y - y' + y \\ &= 0 \end{aligned}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{EP}$ et $\overrightarrow{MN}$ sont bien colinéaires.

(2) Supposons $M \neq N$ et $x = x'$.

Dans ce cas, nous avons aussi $y' = -y$, d'où $x'' = xx' + 8yy' = x^2 - 8y^2 = 1$ et $y'' = yx' + xy' = yx - xy = 0$. Ceci justifie que $P = E$.

(3) Supposons $M = N$.

Notant $F(X; Y) = X^2 - 8Y^2 - 1$, la tangente à $\mathcal{H} : F(X; Y) = 0$ en M admet pour vecteur directeur $\vec{u}(-\frac{\partial F}{\partial Y}(x; y); \frac{\partial F}{\partial X}(x; y))$ si ce vecteur est non nul.

Comme $\vec{u}(16y; 2x)$ et $(x; y) \neq (0; 0)$, car $x^2 - 8y^2 - 1 = 0$, la tangente à $\mathcal{H}$ en M admet $\vec{u}(16y; 2x)$ pour vecteur directeur. Comme de plus $x'' = x^2 + 8y^2 = 16y^2 + 1$ et $y'' = 2xy$, nous avons $\overrightarrow{EP}(16y^2; 2xy)$, soit $\overrightarrow{EP} = y\vec{u}$. Deux alternatives sont alors possibles.

- Si $y = 0$, alors $M(-1; 0)$ et $P = E$, via $\overrightarrow{EP} = \vec{0}$. Ceci valide le dernier point de la conjecture.
- Si $y \neq 0$, alors P est le second point d'intersection de $\mathcal{H}$ avec la parallèle de la tangente à $\mathcal{H}$ au point M . Ceci achève la validation complète de la conjecture.

Remarque. L'approche géométrique proposée ici s'adapte à d'autres courbes caractéristiques :

- au cercle trigonométrique avec $E(1; 0)$;
- à la parabole d'équation $y = x^2$ avec $E(0; 0)$;
- à l'hyperbole d'équation $y = \frac{1}{x}$ avec $E(1; 1)$.

Nous laissons au lecteur le soin de découvrir les structures de groupe sous-jacentes à ces constructions. Plus généralement, toute conique non dégénérée $\mathcal{C} : aX^2 + bY^2 + cXY + d = 0$ peut être munie d'une structure de groupe par ce même procédé, en choisissant un point E quelconque de $\mathcal{C}$ comme élément neutre.

5. UNE QUESTION DEMEURE

Reste à savoir si toutes les solutions peuvent être obtenues via une suite du même type que celle du Bac S juin 2018 (Métropole), mais ceci est une autre histoire...